



Software Test Plan

ระบบงานแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร

Facility Management System

จัดทำโดย

นาย พงษ์ศักดิ์ อุดตัง	6601260045
นาย บุญญษกร เรือนทอง	6601260069
นาย ศุภวิชญ์ นาระกันทา	6601260120

รายวิชา วช. 396 การฝึกฝนพัฒนาซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2568

บันทึกการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

ชื่อ	วันที่แก้ไข	เหตุผลในการแก้ไข	เวอร์ชัน
พงษ์ศักดิ์ อุดตึง	4/3/2569	เพิ่มตาราง Test Case UT1-UT5	V 1.1
พงษ์ศักดิ์ อุดตึง	4/3/2569	เพิ่มตาราง Test Case UT8-UT9	V 1.2
พงษ์ศักดิ์ อุดตึง	5/3/2569	เพิ่มตาราง Test Case UT6-UT7, UT11-UT12	V 1.3
พงษ์ศักดิ์ อุดตึง	6/3/2569	เพิ่มตาราง Test Case ที่เหลือ	V 1.4

สารบัญ

1. บทนำ (Introduction)	5
2. วัตถุประสงค์ (Purpose).....	5
3. เอกสารอ้างอิง (Referenced Document)	6
4. Test Item	6
4.1. รายการทดสอบ (Test Item: TI)	6
4.1.1. Unit Test (UT)	6
4.1.2. Integration Test (IntT)	7
4.1.3. System Test (SysT)	7
4.2. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features).....	8
4.3. Test Method.....	9
4.3.1. Black Box Testing (BBT)	9
4.3.2. White Box Testing (WBT)	10
4.4. Test Case.....	12
4.4.1. UT-1: ทดสอบการเลือกวัตถุดิบโมเดล 3 มิติ	12
4.4.2. UT-2: ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน.....	13
4.4.3. UT-3: ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ.....	14
4.4.4. UT-4: ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)	16
4.4.5. UT-5: ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI	18
4.4.6. UT-6: ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI	24
4.4.7. UT-7: ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน.....	26
4.4.8. UT-8: ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง	28
4.4.9. UT-9: ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล	29
4.4.10. UT-10: ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม	31
4.4.11. UT-11: ทดสอบการเข้ารหัส Password (Hash)	32
4.4.12. UT-12: ทดสอบการแจ้งเตือน	34

4.4.13.	IntT-1: การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์.....	34
4.4.14.	IntT-2: การแจ้งซ่อมผ่านโมเดล 3 มิติ	36
4.4.15.	IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน	37
4.4.16.	IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล.....	38
4.4.17.	SysT-1: การแจ้งซ่อมธรรมดา	39
4.4.18.	SysT-2: การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)	40
4.4.19.	SysT-3: การแจ้งซ่อมส่วนกลาง	41
4.4.20.	SysT-4: การจัดการบุคลากร	42

1. บทนำ (Introduction)

แผนการทดสอบฉบับนี้ได้ใช้รูปแบบตามมาตรฐาน IEEE 829-1998 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนในการทดสอบ วิเคราะห์ รวบรวมรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System) ซึ่งเป็น Responsive Web Application สำหรับจัดการคำขอแจ้งซ่อมของลูกบ้าน เพื่อให้นิติกรหมู่บ้าน และช่างซ่อม สามารถติดตามการซ่อมได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ให้แก่หมู่บ้านวิวรรณ์ (Vivorn Villa)

มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังนี้

- 1.1. นายศุภวิชญ์ นาระกันทา (Tester)
- 1.2. นายบุญญษกร เรือนทอง (Developer)
- 1.3. นายพงษ์ศักดิ์ อุดตัง (Project Manager)
- 1.4. สมาชิกกลุ่มอื่นๆในรายวิชาวช.396 (Tester)

กระบวนการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ช่วยให้เกิดประโยชน์ ในการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และช่วยลดระยะเวลาในทดสอบข้อผิดพลาดในช่วงท้ายของการพัฒนา

2. วัตถุประสงค์ (Purpose)

การทดสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ และรายงานจำนวนข้อผิดพลาดที่พบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนในการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1. เพื่อให้มั่นใจว่าจะพบข้อผิดพลาดของระบบ ก่อนการส่งมอบแอปพลิเคชันให้ลูกค้า
- 2.2. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้ในเอกสารความต้องการลูกค้า
- 2.3. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานถูกต้องและตรงกับความต้องการ

3. เอกสารอ้างอิง (Referenced Document)

3.1. เอกสารความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification)

3.2. เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Document)

4. Test Item

4.1. รายการทดสอบ (Test Item: TI)

รายการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System) ประกอบด้วย 20 ระบบ ดังนี้

4.1.1. Unit Test (UT)

กลุ่มทดสอบความถูกต้องและ UI (Validation & Interface)

- UT-1 (SF-1.1): ทดสอบการเลือกวัตถุบนโมเดล 3 มิติ
- UT-2 (SF-1.2): ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน
- UT-3 (SF-4.1): ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- UT-4 (SF-1.5): ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)

กลุ่ม Business Logic & AI (Core Logic)

- UT-5 (SF-1.2): ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI
- UT-6 (SF-1.3): ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI
- UT-7 (SF-2.2): ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน
- UT-8 (SF-2.1): ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง

กลุ่ม Data Access & Storage (Backend)

- UT-9 (SF-1.5/2.3): ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล
- UT-10 (SF-3.1/3.2): ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม
- UT-11 (SF-4.1/4.2): ทดสอบการเข้ารหัส Password (Hash)
- UT-12 (SF-6.1): ทดสอบการแจ้งเตือน

4.1.2. Integration Test (IntT)

IntT-1: การแจ้งข้อผิดพลาดและการวิเคราะห์ (SF-1.2, SF-1.3, SF-1.5)

IntT-2: การแจ้งข้อผิดพลาดโมเดล 3 มิติ (SF-1.1, SF-1.5)

IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน (SF-2.1, SF-2.2, SF-6.1)

IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล (SF-4.1, SF-3.1)

4.1.3. System Test (SysT)

SysT-1: การแจ้งข้อผิดพลาด

SysT-2: การแจ้งข้อผิดพลาดเงิน (เร่งด่วน)

SysT-3: การแจ้งข้อผิดพลาดกลาง

SysT-4: การจัดการบุคลากร

4.2. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features)

คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features) ของระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร ประกอบไปด้วย 6 คุณสมบัติ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน Software Requirements Specification ในหัวข้อ 5 ความต้องการที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของระบบ

- SQ1: ความถูกต้อง (Correctness)
- SQ2: ประสิทธิภาพ (Performance)
- SQ3: ความปลอดภัย (Security)
- SQ4: ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- SQ5: ความง่ายในการใช้งาน (Usability)
- SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ (Accessibility)

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรณีทดสอบซอฟต์แวร์และคุณภาพซอฟต์แวร์

	SQ1	SQ2	SQ3	SQ4	SQ5	SQ6
UT1	✓				✓	
UT2	✓			✓	✓	✓
UT3	✓				✓	
UT4	✓				✓	
UT5	✓	✓			✓	✓
UT6	✓	✓			✓	✓
UT7	✓					
UT8	✓					
UT9	✓	✓		✓		
UT10	✓			✓	✓	
UT11			✓			
UT12					✓	✓
IntT1	✓			✓	✓	
IntT2	✓	✓		✓	✓	

	SQ1	SQ2	SQ3	SQ4	SQ5	SQ6
IntT3	✓	✓		✓	✓	
IntT4	✓			✓	✓	
SysT1	✓		✓	✓	✓	
SysT2	✓		✓	✓	✓	
SysT3	✓		✓	✓	✓	
SysT4	✓		✓	✓	✓	
SysT5	✓		✓	✓	✓	

4.3. Test Method

การทดสอบระบบที่ทีมงานจะทดสอบเอง (Manual Testing) และการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing) ในบางกรณีทดสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพ และการทำงานของระบบ ด้วยวิธีการ Black Box Testing, White Box Testing ดังนี้

4.3.1. Black Box Testing (BBT)

มีเป้าหมายเพื่อทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบและผลลัพธ์ที่ได้โดยผู้ทดสอบไม่จำเป็นต้องรู้การทำงานของโค้ด และทดสอบการทำงานของระบบโดยอ้างอิงตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในเอกสาร SRS เช่น Use Case Description และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.2 กำหนดฟังก์ชันที่จะทดสอบดังต่อไปนี้

BBT-FE-01: แจ้งซ่อม

- SF-1.1: การเลือกตำแหน่งผ่านโมเดล 3 มิติ
- SF-1.2: การวิเคราะห์คำสั่งเสียง
- SF-1.5: การบันทึกคำขอแจ้งซ่อม

BBT-FE-02 การจัดการคำขอแจ้งซ่อม:

- SF-2.1: การมอบหมายงานให้ช่าง
- SF-2.3: การค้นหาและกรอกรายการคำขอ

BBT-FE-03 รายงานการซ่อม

- SF-3.1: การรายงานการซ่อม
- SF-3.2: การรับประกันประเมินความพึงพอใจ

BBT-FE-05: จัดการบุคลากร

- SF-5.2: การสร้างทีมช่าง

BBT-FE-06 การแจ้งเตือน

- SF-6.1: การแสดงผลการแจ้งเตือน

4.3.2. White Box Testing (WBT)

มีเป้าหมายเพื่อทดสอบกระบวนการทำงาน (Process) และการส่งผ่านตัวแปรในโปรแกรมในโค้ด เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโค้ดเป็นไปอย่างถูกต้อง กำหนดฟังก์ชันที่จะทดสอบดังต่อไปนี้

WBT-FE-01: แจ้งซ่อม

- SF-1.3: การกรอกข้อมูลฟอร์มอัตโนมัติ
- SF-1.4: ทดสอบระยะเวลาประกัน

WBT-FE-02: จัดการคำขอแจ้งซ่อม

- SF-2.2: การอัปเดตสถานะงาน

WBT-FE-04: ยืนยันตัวตน

- SF-4.1: การยืนยันตัวตน
- SF-4.2: การสร้างข้อมูลบัญชีลูกบ้าน

WBT-FE-05: จัดการข้อมูลส่วนกลาง

- SF-5.1: การจัดการข้อมูลบุคลากร

ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล JSON (Mockup AI Request) สำหรับการทดสอบ UT-6

กรณีถูกต้อง

```
{
  "profile": "6601260045",
  "entries": [
    {
      "id": "toilet_001",
      "detail": "น้ำรั่วซึมที่ฐานโถชำระ",
      "preferdate": "2026-03-31T09:30:00",
      "type": "standard"
    },
    {
      "id": "light_bath_01",
      "detail": "หลอดไฟเปิดไม่ติด",
      "preferdate": "2026-03-31T09:30:00",
      "type": "standard"
    }
  ]
}
```

กรณีไม่ถูกต้อง

```
{
  "profile": "6601260045",
  "entries": [
    {
      "id": "unknown_item",
      "detail": null,
      "preferdate": "invalid-date-format"
    }
  ]
}
```

4.4. Test Case

4.4.1. UT-1: ทดสอบการเลือกวัตถุบนโมเดล 3 มิติ

ID	UT-1
Title	ทดสอบการเลือกวัตถุบนโมเดล 3 มิติ
Priority	High
Purpose	ทดสอบการเลือกสิ่งของบนโมเดลบ้าน 3 มิติ โดยทดสอบการคลิกวัตถุในแต่ละหมวดหมู่ SQ1: ความถูกต้อง SQ5: ความง่ายในการใช้งาน
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

BBT-FE-01 กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	ในหน้าหลัก คลิก “อ่างอาบน้ำ”	อ่างอาบน้ำในห้องน้ำ	หน้าต่างรายละเอียด ของ “อ่างอาบน้ำ”	
2	ปิดหน้าต่างรายละเอียด	-	-	
3	คลิก “เคาน์เตอร์ห้องครัว”	เคาน์เตอร์ในห้องครัว	หน้าต่างรายละเอียด ของ “เคาน์เตอร์ ห้องครัว”	
4	คลิกบนพื้นที่ว่างนอกพื้นที่ หน้าต่างรายละเอียด	-	หน้าต่างรายละเอียด ปิดลงและไม่มี หน้าต่างอื่นๆแสดงบน หน้าจอ	
5	คลิก “Smart Door”	Smart Door ตรงทางเข้า ติดกับห้องนั่งเล่น	หน้าต่างรายละเอียด ของ “Smart Door”	
6	ปิดหน้าต่างรายละเอียด	-	-	

BBT-FE-01 กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	คลิกพื้นที่นอกบ้าน	พื้นที่นอกบ้านหรือท้องฟ้า	ไม่ปรากฏหน้าต่าง รายละเอียด	
2	คลิกวัตถุที่ไม่มีข้อมูล	พื้นดิน, เพดาน	ไม่ปรากฏหน้าต่าง รายละเอียด	

4.4.2. UT-2: ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน

ID	UT-2
Title	ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน
Priority	Medium
Purpose	ทดสอบการเปิดใช้งานไมโครโฟนและแอปพลิเคชันสามารถรับสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนได้ SQ1: ความถูกต้อง SQ4: ความน่าเชื่อถือ SQ5: ความง่ายต่อการใช้งาน SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตัง

BBT-FE-01 กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	ในหน้าหลัก คลิกไอคอนไมโครโฟน	หากมีการขออนุญาตจาก OS ให้ดำเนินการอนุญาต	แสดงหน้าต่าง Voice UI และสถานะบันทึก	
2	พูดประโยคแจ้งซ่อมจนจบ	"ช่วยแจ้งซ่อมซิงก์ล้างจาน ในครัวให้หน่อย"	Spectrum ขยับ และ ข้อความที่แปลงจาก เสียงปรากฏบนแถบ	
3	คลิกไอคอนไมโครโฟนอีกครั้ง เพื่อหยุด	-	แสดงข้อความที่แปลง เสร็จในช่องแชทกับ AI	

BBT-FE-01 กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	ในหน้าหลัก คลิกไอคอนไมโครโฟน	หากมีการขออนุญาต จาก OS ให้ ดำเนินการอนุญาต	แสดงหน้าต่าง Voice UI และสถานะบันทึก	
2	พูดประโยคแจ้งซ่อม	"ช่วยแจ้งซ่อมซิงก์ล้าง จานในครัวให้หน่อย"	Spectrum ขยับ และ ข้อความที่แปลงจาก เสียงปรากฏบนแถบ	
3	คลิกไอคอนไมโครโฟนระหว่าง ประมวลผลข้อความไม่เสร็จทันที	-	แสดงข้อความที่แปลง เสร็จในช่องแชทกับ AI แม้ไม่ครบประโยค	

4.4.3. UT-3: ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

ID	UT-3
Title	ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
Priority	Low
Purpose	ทดสอบอัลกอริทึมในทดสอบอีเมลและรหัสผ่านบนโค้ดฝั่ง client-side ว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ SQ1: ความถูกต้อง SQ5: ความง่ายในการใช้งาน
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตัง

WBT-FE04: กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Condition	Detail	Expected Result	Result
1	<code>const valid_email = email_regex.test(email)</code>	email_regex = / [^] [[^] s@]+@[[^] s@]+\.[[^] s@]+\$/ email= "test@vivorn.com"	valid_email = true	
2	<code>const valid_pass = pass_regex.test(password)</code>	pass_regex = / [^] (? [^] =[a-z])(? [^] =[A-Z])(? [^] =[\d@\$_!%*?&])[A-Za-z\d@\$_!%*?&]{8,32}\$/ password= "Vivorn1234"	valid_password = true	
3	<code>const matched_pass = password === confirm_pass</code>	password , confirm_pass = "test1234"	matched_pass = true	

WBT-FE04: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid)				
Step	Condition	Detail	Expected Result	Result
1	<code>const valid_email = email_regex.test(email)</code>	email_regex = / [^] [[^] s@]+@[[^] s@]+\.[[^] s@]+\$/ email= "test_vivorn.com"	valid_email = false	
2	<code>const valid_pass = pass_regex.test(password)</code>	pass_regex = / [^] (?=.[a-z])(?=[A-Z])(?=[^d])(?=[@\$!%*?&])[A-Za-z\d@\$!%*?&]{8,32}\$/ password= "test"	valid_pass = false;	
3	<code>const matched_pass = password === confirm_pass</code>	password = "Vivorn1234" confirm_pass = "1234"	matched_pass = false	

4.4.4. UT-4: ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)

ID	UT-4
Title	ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)
Priority	Low
Purpose	ทดสอบการบันทึกคำขอแจ้งซ่อมก่อนส่งไปยังฐานข้อมูล SQ1: ความถูกต้อง SQ5: ความง่ายในการใช้งาน
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

BBT-FE-01: กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	เลือกวัตถุที่ชำรุดขั้นที่ 1	คลิก "โถชำระ" บนโมเดล 3 มิติ	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "โถชำระ"	
2	กรอกรายละเอียดการชำรุด	"น้ำรั่วซึมที่ฐานโถ"	-	
3	คลิกปฏิทินเพื่อเลือกวันธรรมดา	31 มี.ค. 2026	วันที่สะดวกเป็น "31 มี.ค. 2569"	
4	คลิก dropdown เลือกช่วงเวลา	เช้า	วันที่สะดวกเป็น "31 มี.ค. 2569 — 09:30 – 12:00"	
5	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว "เพิ่มโถชำระเรียบร้อยแล้ว"	
6	เลือกวัตถุที่ชำรุดขั้นที่ 2	คลิก "หลอดไฟ ห้องน้ำ"	'หน้าต่างกรอกรายละเอียด' ที่กรอก วันและเวลาเรียบร้อยแล้ว	
7	กรอกรายละเอียดขั้นที่ 2	"หลอดไฟเปิดไม่ ติด"	-	
8	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว "เพิ่มหลอดไฟห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว"	
9	คลิกปุ่ม 'ส่ง'	-	'หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม' แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่ และสิ่งของ 2 รายการ 'โถชำระ' 'หลอดไฟห้องน้ำ'	

BBT-FE-01: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	เลือกวัตถุที่ชำรุดขั้นที่ 1	คลิก "โถชำระ" บนโมเดล 3 มิติ	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "โถชำระ"	
2	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	ช่องรายละเอียดการชำรุดเป็นสีแดง	
3	กรอกรายละเอียดการชำรุด	"น้ำรั่วซึมที่ฐานโถ"	-	
4	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	ช่องวันที่สะดวกไฮไลต์เป็นสีแดง	
5	คลิกปฏิทินเพื่อเลือกวันธรรมดา	31 มี.ค. 2026	วันที่สะดวกเป็น "31 มี.ค. 2569"	
6	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	ช่องเวลาที่สะดวกไฮไลต์เป็นสีแดง	
7	คลิก dropdown เลือกช่วงเวลา	เช้า	วันที่สะดวกเป็น "31 มี.ค. 2569 — 09:30 – 12:00"	
8	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว "เพิ่มโถชำระเรียบร้อยแล้ว"	
9	คลิกปุ่ม 'ส่ง'	-	'หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม' แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่ และรายการ 'โถชำระ'	

4.4.5. UT-5: ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI

ID	UT-5-T1
Title	ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ภาษาไทยของ AI
Priority	High
Purpose	ทดสอบ Intent ของ AI เมื่อทำการส่งข้อความไปประมวลกับ Gemini AI ผ่าน API โดย AI ต้องสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ และ เข้าใจทั้งภาษาไทย, จีน, อังกฤษ เพื่อเติมข้อมูลคำขอแจ้งซ่อมโดยอัตโนมัติอย่างถูกต้อง SQ1: ความถูกต้อง SQ2: ประสิทธิภาพ SQ5: ความง่ายในการใช้งาน SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

BBT-FE-01: กรณีข้อมูลครบถ้วน				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“แจ้งซ่อมโถชำระน้ำรั่วที่ฐานฉนวนสะดวกในวันพุธนี้”	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "โถชำระ" ที่ข้อมูลครบถ้วน	
2	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว “เพิ่มโถชำระเรียบร้อยแล้ว”	
3	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“หลอดไฟในห้องน้ำเปิดไม่ติด”	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "หลอดไฟห้องน้ำ" ที่ข้อมูลครบถ้วน	
4	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว “เพิ่มหลอดไฟห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว”	
5	คลิกปุ่ม ‘ส่ง’	-	‘หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม’ แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่ และสิ่งของ 2 รายการ ‘โถชำระ’ ‘หลอดไฟห้องน้ำ’	

BBT-FE-01: กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“แจ้งซ่อมโถชำระ”	AI ตอบแชทกลับเพื่อถามรายละเอียดการชำรุด	
2	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“น้ำรั่วซึมที่ฐาน”	AI ตอบแชทกลับเพื่อถามวันเวลาที่สะดวก	
3	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“วันที่ 31 มีนาคม 2569”	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "โถชำระ" ที่ข้อมูลครบถ้วน	

ID	UT-5-T2
Title	ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษของ AI
Priority	High
Purpose	ทดสอบ Intent ของ AI เมื่อทำการส่งข้อความไปประมวลกับ Gemini AI ผ่าน API โดย AI ต้องสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ในภาษาอังกฤษ
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตัง

BBT-FE-01: กรณีข้อมูลครบถ้วน				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	"I would like to report a leak at the base of the toilet. I am available this Wednesday."	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "Toilet" ที่ข้อมูลครบถ้วน	
2	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว "Toilet added successfully."	
3	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	"The bathroom light won't turn on."	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ 'Bathroom light' ที่ข้อมูลครบถ้วน	
4	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว "Bathroom light added successfully."	
5	คลิกปุ่ม 'ส่ง'	-	'หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม' แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่ และสิ่งของ 2 รายการ 'Toilet' 'Bathroom light'	

BBT-FE-01: กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	"I would like to report about the toilet."	AI ตอบแชทกลับเพื่อถามรายละเอียดการชำรุด	
2	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	"The toilet is leaking from the base."	AI ตอบแชทกลับเพื่อถามวันเวลาที่สะดวก	
3	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	"I'm free on 31 st March 2026"	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "Toilet" ที่ข้อมูลครบถ้วน	

ID	UT-5-T3
Title	ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ภาษาจีนของ AI
Priority	High
Purpose	ทดสอบ Intent ของ AI เมื่อทำการส่งข้อความไปประมวลกับ Gemini AI ผ่าน API โดย AI ต้องสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ในภาษาจีน
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตัง

BBT-FE-01: กรณีข้อมูลครบถ้วน				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“马桶底部漏水了，我想报修。我这周三有空。”	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "马桶" ที่ข้อมูลครบถ้วน	
2	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว "马桶已添加成功。"	
3	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“浴室的灯打不开了。”	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "浴室的灯" ที่ข้อมูลครบถ้วน	
4	คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว "浴室灯已添加成功。"	
5	คลิกปุ่ม ‘ส่ง’	-	‘หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม’ แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่ และสิ่งของ 2 รายการ "马桶" "浴室的灯"	

BBT-FE-01: กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“我想报修”	AI ตอบแชทกลับเพื่อถามรายละเอียดการชำรุด	
2	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“马桶底部漏水了”	AI ตอบแชทกลับเพื่อถามวันเวลาที่สะดวก	
3	พิมพ์ในช่องแชทกับ AI	“我 31 三月 2026 有空”	ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "马桶" ที่ข้อมูลครบถ้วน	

4.4.6. UT-6: ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI

ID	UT-6
Title	ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI
Priority	Low
Purpose	ทดสอบการแปลงข้อมูลจำลอง (Mockup) ผลลัพธ์จาก AI ในรูปแบบ JSON ว่าสามารถเติมลงในฟิลด์ของฟอร์มอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบทั้งโค้ดและโครงสร้าง JSON SQ1: ความถูกต้อง SQ2: ประสิทธิภาพ SQ5: ความง่ายในการใช้งาน SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

WBT-FE-01: กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Condition	Detail	Expected Result	Result
1	สร้าง JSON คำขอแจ้งซ่อมที่ถูกต้อง json = "..."	(ตัวอย่างอยู่ในหัวข้อ 4.3.2 ตัวอย่าง JSON คำขอที่ถูกต้อง)	-	
2	ตรวจสอบการสร้าง object try{ request = Serializer.serialize(json) } catch(e) throw e	-	ไม่แสดง Error	
3	ตรวจสอบข้อมูลลูกบ้าน if(Village.checkProfile(request.profile))	-	true ไม่แสดง Error	
4	ลูปทำงาน n รอบตามจำนวนรายการวัตถุ entry = request.entries [n]	-	-	
5	ตรวจสอบการมีอยู่ของวัตถุ if(House.checkID(entry.id))	-	true ไม่แสดง Error	
6	ตรวจสอบว่ามีรายละเอียดการชำรุด if(entry.detail != null)	-	true ไม่แสดง Error	

7	ตรวจสอบรูปแบบเวลา try {datetime = DateTime(entry.preferdate) } catch(e) {throw e}	-	true ไม่แสดง Error	
8	ตรวจสอบประเภทการซ่อม if(entry.type matches requestenum)	-	true ไม่แสดง Error	

WBT-FE-01: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	สร้าง JSON คำขอแจ้งซ่อมที่ถูกต้อง json = “...”	(ตัวอย่างอยู่ใน หัวข้อ 4.3.2 ตัวอย่าง JSON คำ ขอที่ไม่ถูกต้อง (Malformed))	-	
2	ตรวจสอบการสร้าง object try{ request = Serializer.serialize(json) } catch(e) throw e	-	false ไม่แสดง Error	

4.4.7. UT-7: ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน

ID	UT-7
Title	ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน
Priority	High
Purpose	ทดสอบความถูกต้องของการเปลี่ยนสถานะงานตั้งแต่การแจ้งซ่อม -> มอบหมายงาน -> เริ่มงาน และ จบงาน SQ1: ความถูกต้อง
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

WBT-FE-02: กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Condition	Detail	Expected Result	Result
1	ทดสอบการสร้างคำขอ Resident.request(x,y,z,w)	x = ไอดีผู้ใช้ y = array [หมายเลข object] z = รายละเอียดการชำรุด w = วันเวลา	รูปแบบฟังก์ชันถูกต้องและเมื่อเรียกใช้ มีรายการคำขอใหม่ในฐานข้อมูล	
2	นิติกรหมู่บ้านมอบหมายงาน Juridistic.assign(x,y)	x = หมายเลขคำขอ y = หมายเลขช่าง	สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น 'รอดำเนินการ'	
3	ช่างซ่อมเริ่มงาน Technician.start(x)	x = หมายเลขคำขอ	สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น 'กำลังดำเนินการ'	
4	ทดลองอุปกรณ์เครื่องหมายรายการงานที่มีอยู่ทั้งหมดให้เสร็จ Tech.complete(request.tasks[i], "เสร็จสิ้น")	-	ไม่มี error รายการงานในหน้าจอเปลี่ยนและมีข้อความ 'เสร็จสิ้น'	
5	ทดลองอุปกรณ์ตรวจสอบเงื่อนไขว่าทำงานเสร็จหมดหรือไม่ if(Tech.tasks[i].status != COMPLETE)	-	ไม่มีข้อความแจ้งเตือนและไปตามโฟลว์ปกติโดยเรียกใช้ function ปิดงาน	
6	ช่างซ่อมปิดงาน Technician.finish(x)	x = หมายเลขคำขอ	สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น 'รอการประเมิน'	

WBT-FE-02: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	ทดสอบการสร้างคำขอ Resident.request(x,y,z,w)	x = ไอดีผู้ใช้ y = array [หมายเลข object] z = รายละเอียดการ ชำระ w = วันเวลา	รูปแบบฟังก์ชัน ถูกต้องและเมื่อ เรียกใช้ มีรายการคำขอใหม่ใน ฐานข้อมูล	
2	นิติกรหมู่บ้านมอบหมายงาน Juridistic.assign(x,y)	x = หมายเลขคำขอ y = หมายเลขช่าง	สถานะคำขอ เปลี่ยนเป็น 'รอ ดำเนินการ'	
3	ช่างซ่อมเริ่มงาน Technician.start(x)	x = หมายเลขคำขอ	สถานะคำขอ เปลี่ยนเป็น 'กำลังดำเนินการ'	
4	ทดลองดูปรีวิวสอบเงื่อนไขโดยที่ งานไม่เสร็จสักงาน if(Tech.tasks[i].status != COMPLETE)	-	ไม่สามารถไปเส้นทาง ปิดงานได้	

4.4.8. UT-8: ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง

ID	UT-8
Title	ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง
Priority	High
Purpose	ทดสอบความถูกต้องในการมอบหมายงานให้กับช่างซ่อม ที่ถูกมอบหมายโดยนิติกรหมู่บ้าน ว่าปรากฏบนอุปกรณ์ของช่างซ่อมและมีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ SQ1: ความถูกต้อง
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

BBT-FE-02: กรณีมอบหมายให้ช่างคนเดียว				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	นิติกรคลิกไอคอนโปรไฟล์ช่าง	เลือกช่าง "สมชาย"	ไอคอนโปรไฟล์ช่างแสดงไฮไลท์สีเขียวและแสดงตารางปฏิทินงานของช่าง	
2	นิติกรคลิกปุ่ม "มอบหมาย"	-	สถานะงานเปลี่ยนเป็น "รอดำเนินการ"	
3	เข้าสู่ระบบในฐานะช่าง "สมชาย"	ตรวจสอบหน้ารายการงาน	เห็นรายการงานใหม่	

BBT-FE-02: กรณีมอบหมายให้ทีมช่าง				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	นิติกรคลิกไอคอนโปรไฟล์ทีมช่าง	เลือกทีม “ช่างประปา” (ช่างสมชาย, ช่างสมคิด)	ไอคอนโปรไฟล์ทีมช่างแสดงไฮไลท์สีเขียวและแสดงตารางปฏิทินงานของช่างในทีมทุกคน	
2	นิติกรคลิกปุ่ม "มอบหมาย"	-	สถานะงานเปลี่ยนเป็น "รอดำเนินการ” ”	
3	เข้าสู่ระบบในฐานะช่าง "สมชาย"	ตรวจสอบหน้ารายการงาน	เห็นรายการงานใหม่	
4	เข้าสู่ระบบในฐานะช่าง "สมคิด"	ตรวจสอบหน้ารายการงาน	เห็นรายการงานใหม่	

4.4.9. UT-9: ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล

ID	UT-9-T1
Title	ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล
Priority	Medium
Purpose	ทดสอบความถูกต้องของคำขอแจ้งซ่อมในฐานข้อมูล และการทดสอบประสิทธิภาพในการรองรับคำขอแจ้งซ่อมที่เข้ามาในจำนวนมากในเวลาเดียวกัน โดยใช้คำสั่งสคริปต์ของไฟล์ ut9_auto_request.js (ดูเพิ่มเติมในเอกสาร SDD). SQ1: ความถูกต้อง SQ2: ประสิทธิภาพ SQ4: ความน่าเชื่อถือ
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตัง

BBT-FE-01: การบันทึกทีละคำขอ (Correctness Testing)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	เลือกวัตถุที่ชำรุดขึ้นที่	ข้อมูลแจ้งซ่อม 1 รายการ	ระบบส่งข้อมูลไปยัง Backend สำเร็จ	
2	ตรวจสอบในฐานข้อมูล (SQLite)	เช็ค Table คำขอแจ้งซ่อม	พบข้อมูลใหม่ที่มีรายละเอียดตรงตามที่ส่งมาจากหน้าจอ	
3	ตรวจสอบสถานะคำขอ	-	สถานะ "รอดำเนินการ" (Pending)	

BBT-FE-01: การบันทึกคำขอพร้อมๆกัน (Concurrent Testing)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	รันสคริปต์ทดสอบอัตโนมัติ	เรียกใช้ ut9_auto_request.js	สคริปต์เริ่มส่ง Request จำนวนมากไปยัง Server	
2	ตรวจสอบในฐานข้อมูล (SQLite)	เช็ค Table คำขอแจ้งซ่อม	พบข้อมูลใหม่ 100 รายการ โดยไม่ขาดหาย	

ID	UT-9-T2
Title	ทดสอบการอ่านคำขอในฐานข้อมูล
Priority	Medium
Purpose	ทดสอบการดึงข้อมูลคำขอที่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอ โดยต้องมั่นใจว่าสามารถดึงคำขอจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและระบบไม่ค้าง SQ1: ความถูกต้อง SQ2: ประสิทธิภาพ SQ4: ความน่าเชื่อถือ
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

BBT-FE-02: กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	นิติกรเข้าสู่หน้าจัดการคำขอ	ดึงข้อมูลรายการทั้งหมด	ระบบแสดงรายการคำขอแจ้งซ่อมทั้งหมดที่มีในระบบ	
2	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	เปรียบเทียบหน้าจอกับฐานข้อมูล	ข้อมูลที่แสดง (ชื่อผู้แจ้ง, วันที่, สิ่งของ) ตรงกับใน DB	

BBT-FE-02: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	ค้นหาข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในระบบ	กรอก ID หรือชื่อที่ไม่มีจริง	ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ"	
2	จำลองสถานการณ์ฐานข้อมูลขัดข้อง	ปิดการเชื่อมต่อ Database	ระบบแสดง Loading Indicator และตามด้วย Error Message	

4.4.10. UT-10: ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม

ID	UT-10
Title	ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม
Priority	Low
Purpose	ทดสอบการนำรายการการซ่อมที่เสร็จสิ้นมาสรุปเป็นรายงานในหน้าแดชบอร์ดได้อย่างถูกต้อง SQ1: ความถูกต้อง SQ4: ความน่าเชื่อถือ SQ5: ความง่ายในการใช้งาน
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

BBT-FE-03: ถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	คลิกกรเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดรายงานผล	เลือกเมนู "รายงานสรุปการปฏิบัติงาน"	ระบบแสดงหน้าจอแดชบอร์ดสรุปผลการซ่อม	
2	ตรวจสอบจำนวนงานซ่อมที่ "เสร็จสิ้น"	เปรียบเทียบข้อมูลบนกราฟกับข้อมูลจริงในฐานข้อมูล	จำนวนรายการที่แสดงบนแดชบอร์ดตรงกับสถานะ "เสร็จสิ้น" ใน DB	
3	ตรวจสอบการสรุปคะแนนความพึงพอใจ	ดูค่าเฉลี่ยคะแนนดาว (1-5 ดาว) ของช่างแต่ละคน	ระบบคำนวณคะแนนเฉลี่ยจากข้อมูลการประเมินของลูกค้าได้ถูกต้อง	
4	ตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่าย	ตรวจสอบยอดรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ของงานนอกประกัน	ระบบรวมยอดเงินค่าบริการและอะไหล่ตามรายการที่ซ่อมจริงได้แม่นยำ	

4.4.11. UT-11: ทดสอบการเข้ารหัส Password (Hash)

ID	UT-11-T1
Title	ทดสอบการเข้ารหัส Password
Priority	High
Purpose	ทดสอบการเข้ารหัส Password ผู้ใช้เมื่อทำการลงทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ารหัสถูก จัดเก็บได้อย่างปลอดภัย SQ3: ความปลอดภัย
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

WBT-FE-04: ถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	เข้ารหัสผ่านด้วย bcrypt bcrypt.hash(x,y)	x = Ab12345678 y = 10 (SaltRound)	ไม่มี exception error แสดง	
2	บันทึกรหัสฐานข้อมูลด้วยการ สร้าง user ใหม่ Juridistic.add_user(x,y,z,w,v)	x = 1234567890123 y = พงษ์ศักดิ์ อุดตึง z = ut11@email.com w = รหัสที่ hash v = 'resident'	ไม่มี exception error แสดง	
3	ตรวจสอบรหัสผ่านของ User “พงษ์ศักดิ์ อุดตึง”	ในตาราง users	มี user “พงษ์ศักดิ์ อุดตึง” ในฐานข้อมูล	

ID	UT-11-T2
Title	ทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วย Password ที่ถูกเข้ารหัส
Priority	High
Purpose	ทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึมในการเข้าสู่ระบบที่ดึง Password ที่ถูกเข้ารหัสมาตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ SQ:3 ความปลอดภัย
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

WBT-FE-03: ถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	ใช้ email ในการดึง query SELECT * FROM users WHERE email = "x"	x = ut11@email.com	ไม่มี exception error และไม่ NULL	
2	เปรียบเทียบรหัสผ่านด้วยคำสั่ง bcrypt.compare(x,y);	x = Ab12345678 y = รหัสที่ได้จากการ ฐานข้อมูล	ไปยังเส้นทางของการ มอบ session	
3	ตรวจสอบให้มั่นใจว่า express app มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง	-	มีการสุ่มค่า secret_key	
4	ตรวจสอบว่า app มีการมอบ session และส่งข้อความกลับไป	-	มีการส่งข้อความใน res.send("Log in สำเร็จ")	

4.4.12. UT-12: ทดสอบการแจ้งเตือน

ID	UT-12
Title	ทดสอบการแจ้งเตือน
Priority	High
Purpose	ทดสอบระบบแจ้งเตือนในแต่ละระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์ Chrome (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.4 เอกสาร SRS) SQ5: ความง่ายในการใช้งาน SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตัง

BBT-FE-06: กรณีเปิด (Notification On)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	สร้างคำขอแจ้งซ่อม	-	มีรายการแจ้งซ่อมใหม่ในฐานข้อมูล	
2	เปิดการเปิดรับการแจ้งเตือน	หากมีการขออนุญาตจากเบราว์เซอร์หรือ os ให้อนุญาต	การเปิดรับการแจ้งเตือนเปิดอยู่	
3	นิติกรหมู่บ้านมอบหมายงานให้ช่าง	-	มีการแจ้งเตือน “คำขอแจ้งซ่อมได้รับการอนุมัติ” แสดงบนหน้าจออุปกรณ์	

BBT-FE-06: กรณีปิด (Notification On)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	สร้างคำขอแจ้งซ่อม	-	มีรายการแจ้งซ่อมใหม่ในฐานข้อมูล	
4	ปิดการเปิดรับการแจ้งเตือน	-	การเปิดรับการแจ้งเตือนปิด	
3	นิติกรหมู่บ้านมอบหมายงานให้ช่าง	-	ไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์	

4.4.13. IntT-1: การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์

ID	IntT-1
Title	การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์
Priority	High
Purpose	ทดสอบการทำงานร่วมกันในการแปลงเสียงเป็นข้อความให้ AI วิเคราะห์ แล้วส่งค่ากลับเป็นผลลัพธ์ JSON เพื่อแจ้งซ่อมอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง SQ1, SQ4, SQ5
Test Methods	BBT-FE-01: แจ้งซ่อม, WBT-FE-02: แจ้งซ่อม
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	คลิกไอคอนไมโครโฟนในหน้าหลัก	หน้าหลัก (Home)	แสดงหน้าต่าง Voice UI และสถานะบันทึก	
2	พูดประโยค	"แจ้งซ่อมหลอดไฟในห้องน้ำให้หน่อย"	ระบบแสดงข้อความที่แปลงจากเสียงปรากฏ	
3	AI วิเคราะห์ Intent และดึงข้อมูลวัตถุ	ระบบเล่นเสียง "ลักษณะการชำรุดเป็นแบบไหนคะ"	ระบบแสดงหน้าต่างกรอกรายละเอียดที่ระบุ	
4	ลูกบ้านตรวจสอบและคลิกปุ่ม "ส่ง"	"ไฟเปิดไม่ติด"	ระบบแสดงหน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อมเพื่อ	
5	คลิกปุ่ม "ส่งขอคำขอแจ้งซ่อม"	คลิกปุ่ม "ส่งขอคำขอแจ้งซ่อม"	ระบบบันทึกคำขอลงฐานข้อมูลสำเร็จ	

4.4.14. IntT-2: การแจ้งซ่อมผ่านโมเดล 3 มิติ

ID	IntT-2
Title	การแจ้งซ่อมผ่านโมเดล 3 มิติ
Priority	High
Purpose	ทดสอบการทำงานร่วมกันในการระบุวัตถุในโมเดลบ้าน 3 มิติ ในการแจ้งซ่อม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้แจ้งซ่อมเองถูกต้อง SQ1, SQ2, SQ4, SQ5
Test Methods	BBT-FE-01: แจ้งซ่อม
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	คลิกเลือกวัตถุบนโมเดล 3 มิติ	คลิก "อ่างอาบน้ำ" ในห้องน้ำ	หน้าต่างรายละเอียดของ "อ่างอาบน้ำ" ปรากฏขึ้น	
2	กรอกรายละเอียดการชำรุด	"ก๊อกน้ำรั่วซึม"	ข้อมูลถูกระบุในช่องรายละเอียด	
3	เลือกวันและเวลาที่สะดวก	31 มี.ค. 2569 ช่วงเช้า	ข้อมูลวัน/เวลาแสดงผลถูกต้อง	
4	คลิกปุ่ม "เพิ่มรายการ"	-	แถบแจ้งเตือนสีเขียว "เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว"	
5	คลิกปุ่ม "ส่ง" เพื่อยืนยัน	ตรวจสอบหน้ารายละเอียดคำขอ	ข้อมูลสิ่งของและวันเวลาตรงตาม所选	

4.4.15. IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน

ID	IntT-3
Title	การจัดการงานและการแจ้งเตือน
Priority	High
Purpose	ทดสอบการทำงานร่วมกันในการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งานที่เหมาะสมเมื่อมีการอัปเดตสถานะงาน SQ1, SQ2, SQ4, SQ5
Test Methods	BBT-FE-02: การจัดการคำขอแจ้งซ่อม, WBT-FE-02: จัดการคำขอแจ้งซ่อม, BBT-FE-06: การแจ้งเตือน
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	นิติกรคลิกกรายการคำขอและคลิกปุ่ม "มอบหมายงาน"	หน้าจัดการคำขอแจ้งซ่อม	ระบบแสดงหน้ารายการช่างซ่อม	
2	นิติกรเลือกช่างและคลิกปุ่ม "มอบหมาย"	เลือก "ช่างสมชาย"คลิกปุ่ม "มอบหมาย"	สถานะงานเปลี่ยนเป็น "รอดำเนินการ"	
3	ตรวจสอบการแจ้งเตือนในฝั่งช่างซ่อม	-	มีการแจ้งเตือน “คำขอแจ้งซ่อมได้รับการอนุมัติ” บนอุปกรณ์ของช่าง	
4	ช่างซ่อมเข้าสู่ระบบและตรวจสอบหน้ารายการงาน	-	เห็นรายการงานใหม่ที่ถูกมอบหมาย	

4.4.16. IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล

ID	IntT-4
Title	การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล
Priority	High
Purpose	ทดสอบการทำงานระหว่างระบบยืนยันตัวตน ในการมอบคุณสิทธิ์ในการดูประวัติคำขอ แจ้งซ่อมตามบทบาทของตนเองได้อย่างถูกต้อง SQ1, SQ4, SQ5
Test Methods	WBT-FE-04: ยืนยันตัวตน, BBT-FE-03: รายงานการซ่อม
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตัง

กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาท "ลูกบ้าน"	อีเมลและรหัสผ่านลูกบ้าน	เข้าสู่ระบบสำเร็จและอยู่ในหน้าหลัก	
2	เข้าถึงเมนูประวัติการแจ้งซ่อม	ตรวจสอบรายการคำขอ	แสดงเฉพาะรายการคำขอในบ้านของตนเองเท่านั้น	
3	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาท "ช่างซ่อม"	อีเมลและรหัสผ่านช่าง	เข้าสู่ระบบสำเร็จและอยู่ในหน้ารายการงาน	
4	ตรวจสอบรายการงานที่ได้รับ	คลิกดูรายละเอียดงาน	เห็นเฉพาะงานที่นิติกรมอบหมายให้ตนเอง/ทีมเท่านั้น	

4.4.17. SysT-1: การแจ้งซ่อมธรรมดา

ID	SysT-2
Title	การแจ้งซ่อมธรรมดา
Priority	High
Purpose	ทดสอบสถานการณ์การแจ้งซ่อมในวันธรรมดา ตาม Business Rule ที่กำหนดใน Use Case FE-01:การแจ้งซ่อมในเอกสาร SRS
Test Methods	Manual Testing
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	ลูกบ้านสร้างคำขอแจ้งซ่อม	แจ้งซ่อมโถชำระในวันธรรมดา	ระบบบันทึกคำขอและแจ้งเตือนนิติกร	
2	นิติกรตรวจสอบและมอบหมายงาน	มอบหมายให้ช่างภายใน 1 วัน	สถานะเปลี่ยนเป็น "รอดำเนินการ"	
3	ช่างซ่อมดำเนินการและรายงานผล	เริ่มงาน -> ซ่อม -> จบงาน	สถานะเปลี่ยนเป็น "เสร็จสิ้น"	
4	ลูกบ้านประเมินความพึงพอใจ	ให้คะแนน 5 ดาว	ระบบบันทึกคะแนนลงฐานข้อมูลสำเร็จ	

4.4.18. SysT-2: การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)

ID	SysT-2
Title	การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)
Priority	High
Purpose	ทดสอบสถานการณ์การแจ้งซ่อมสำหรับการซ่อมที่ฉุกเฉินเพื่อให้ช่างซ่อมเข้าไปซ่อมในวันหยุด ตาม Business Rule ที่กำหนดใน Use Case FE-01:การแจ้งซ่อมในเอกสาร SRS
Test Methods	Manual Testing
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	เลือกวัตถุที่ชำรุดฉุกเฉิน	คลิก "ท่อแตก" หรือ "ไฟดับทั้งบ้าน"	ปรากฏหน้าต่างกรอกรายละเอียดสิ่งของ	
2	ระบุความเร่งด่วนของงาน	เลือกประเภท "แจ้งซ่อมเร่งด่วน"	ระบบเปิดสิทธิ์ให้แจ้งซ่อมในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินได้	
3	เลือกวันเวลา (วันหยุด)	ระบุวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันอาทิตย์	ระบบอนุญาตให้เลือกเวลาตาม Business Rule (เช้า/บ่าย)	
4	ส่งคำขอแจ้งซ่อม	คลิกปุ่ม "ส่ง"	ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันพร้อมระบุสถานะ "เร่งด่วน"	
5	นิติกรเลือกช่างและคลิกปุ่ม "มอบหมาย"	เลือก "ช่างสมชาย" คลิกปุ่ม "มอบหมาย"	สถานะงานเปลี่ยนเป็น "รอดำเนินการ"	

4.4.19. SysT-3: การแจ้งซ่อมส่วนกลาง

ID	SysT-3
Title	การแจ้งซ่อมส่วนกลาง
Priority	Low
Purpose	ทดสอบสถานการณ์การแจ้งซ่อมส่วนกลางโดยนิติกรหมู่บ้าน ตาม Business Rule ที่กำหนดใน Use Case FE-01:การแจ้งซ่อมส่วนกลางในเอกสาร SRS
Test Methods	Manual Testing
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	นิติกรคลิกปุ่ม "แจ้งซ่อมส่วนกลาง"	อยู่ในหน้าจัดการคำขอ	ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งซ่อมส่วนกลาง	
2	เพิ่มรายการสิ่งของส่วนกลาง	"ซ่อมสรวายน้ำ"	ปรากฏกล่องข้อความให้กรอกรายละเอียด	
3	เลือกทีมช่างที่รับผิดชอบ	คลิกเลือก "ทีมช่างทั่วไป"	ไอคอนทีมช่างไฮไลต์เป็นสีเขียว	
4	คลิกปุ่ม "มอบหมาย"	-	ระบบบันทึกคำขอส่วนกลางลงฐานข้อมูล	

4.4.20. SysT-4: การจัดการบุคลากร

ID	SysT-4
Title	การจัดการบุคลากร
Priority	Medium
Purpose	ทดสอบสถานการณ์การเพิ่มนิติกร, ช่างซ่อม และการจัดตำแหน่งช่างซ่อมลงในทีมตามที่กำหนดใน Use Case FE-05:จัดการบุคลากรและ Use Case FE-05 การจัดการทีมช่างในเอกสาร SRS
Test Methods	Manual Testing
Created by	พงษ์ศักดิ์ อุดตึง

กรณีถูกต้อง (Valid)				
Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1	นิติกรเพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่	กรอกชื่อ, เบอร์โทร, บัตรประชาชน	ระบบสร้างหมายเลขพนักงานอัตโนมัติ	
2	ตรวจสอบรหัสผ่านเริ่มต้น	ใช้หมายเลขบัตรประชาชนเข้าสู่ระบบ	บุคลากรเข้าสู่ระบบครั้งแรกได้สำเร็จ	
3	นิติกรสร้างทีมช่างใหม่	ตั้งชื่อทีมและเลือกช่างเข้าทีม	ระบบบันทึกทีมใหม่ในฐานข้อมูล	
4	ทดสอบการลบข้อมูลบุคลากร	คลิกปุ่มลบและกดยืนยัน	ข้อมูลบุคลากรถูกลบออกจากระบบสำเร็จ	